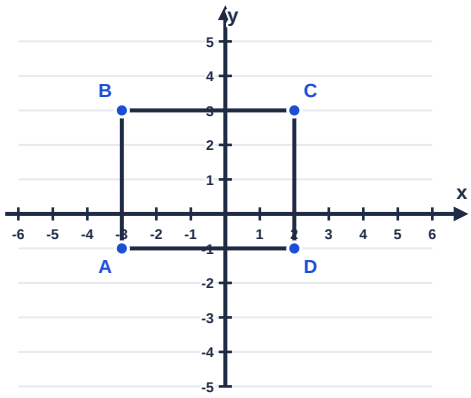
## חפיפה והזזה

מזיזים את הצורה — ומה נשמר?

שתי צורות במישור **חופפות** אם אפשר להניח את אחת מהן על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק. **הזזה**, **סיבוב** ו**שיקוף** משנים מיקום או כיוון — אך שומרים על אורך, על זווית ועל צורה. לכן צורה המתקבלת מטרנספורמציה חופפת לצורה המקורית.

- לפניכם מלבן ABCD. אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G (-5,-3).




**א.** מה יהיו שיעורי הנקודות H, K, L?

H ( _____ , _____ )

K ( _____ , _____ )

L ( _____ , _____ )

**ג.** חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD.

היקף = _____ שטח = _____

ב. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (2,-1).

ד. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (-2,1).

- כתבו במילים את כלל ההזזה שהופעלה על המלבן: כמה יחידות ולאיזה כיוון?

_____ יחידות _____ וכן _____ יחידות _____

האם שטח GHKL שווה לשטח ABCD? נמקו — בלי לחשב מחדש.

- נעם הזיז את המלבן ABCD 4 יחידות ימינה ו-2 יחידות למטה. מה יהיו שיעורי הקודקודים החדשים של A ושל C? האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

A' ( _____ , _____ ) C' ( _____ , _____ ) חופף? _____

- משקפים את המלבן ABCD ביחס לציר ה-y. רשמו את שיעורי ארבעת הקודקודים שיתקבלו, וקבעו: האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

A' ( _____ , _____ ) B' ( _____ , _____ ) C' ( _____ , _____ ) D' ( _____ , _____ )

חופף? _____